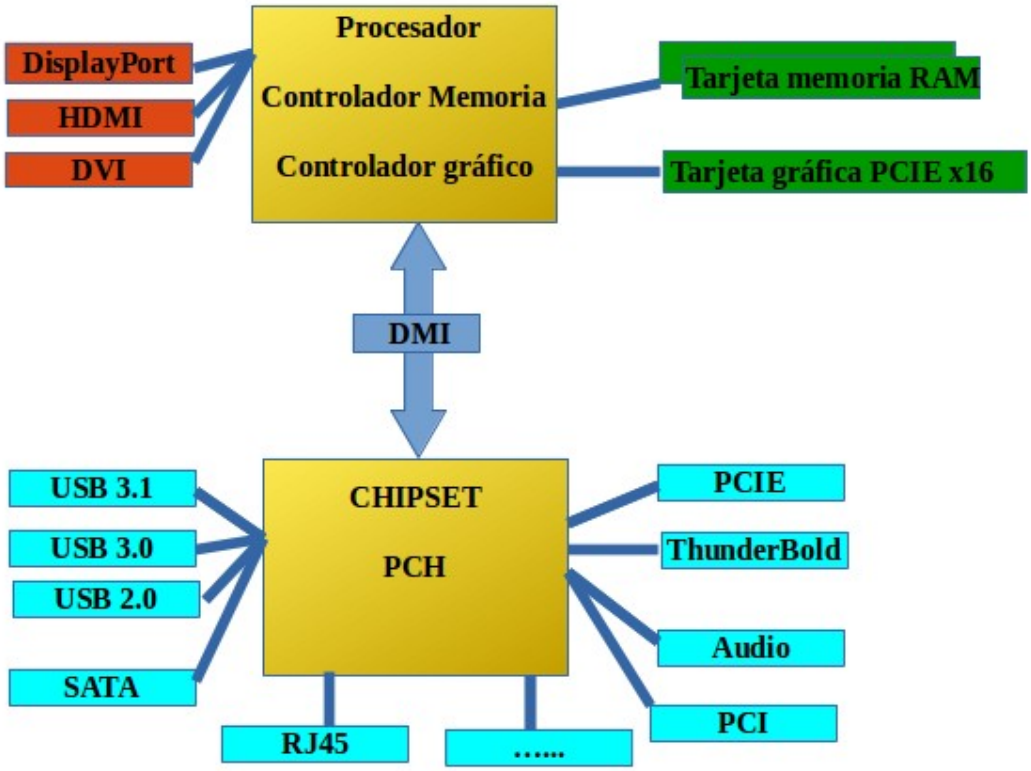
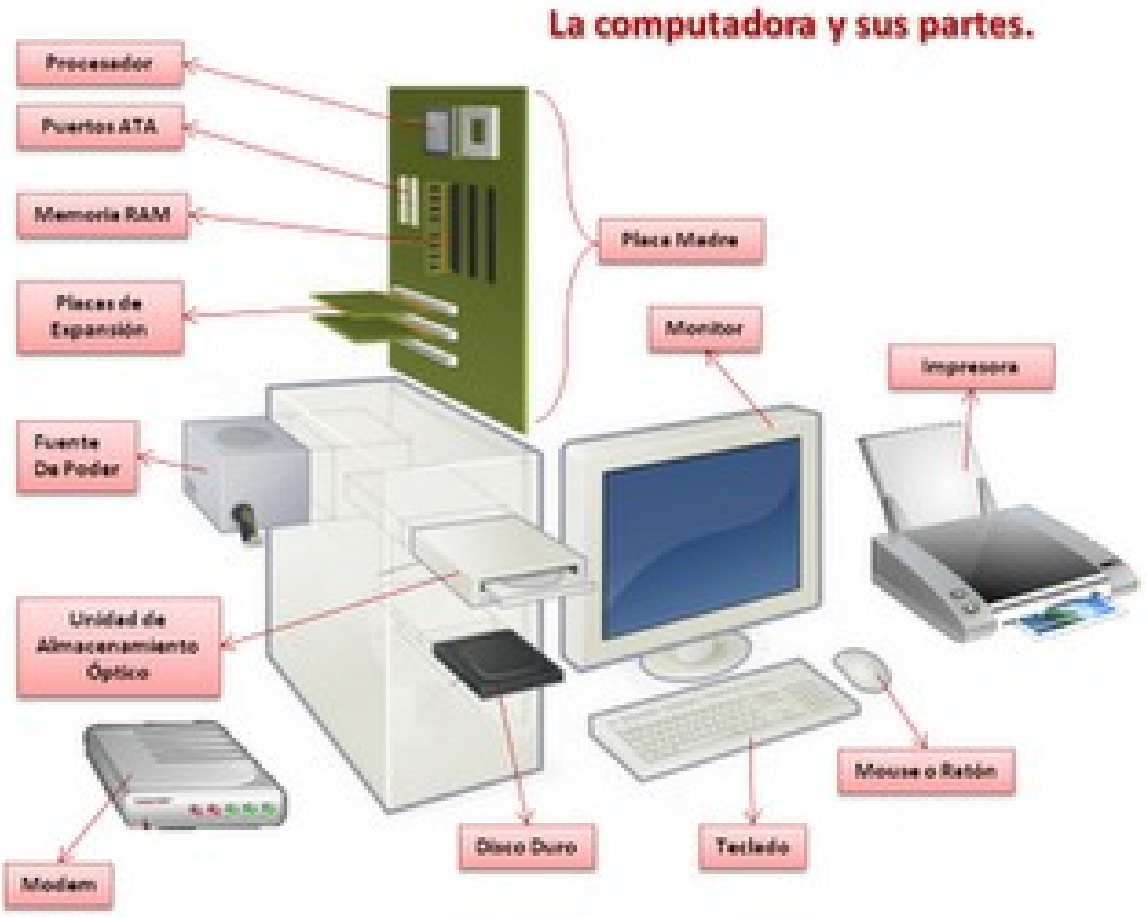
HOJA 1.2 U.T. 1 ARQUITECTURA Y COMPONENTES DEL PC



REALIZADO POR: ALEJANDRO GUERRA ABÁN | IES GASPAR MELCHOR DE JOVELLANOS | WEB1

INDICE

EJERCICIO 1:.....3
EJERCICIO 2:.....6
EJERCICIO 3:.....7



EJERCICIO 1:

1. Realiza un estudio sobre las diferentes estándares de tarjetas de memoria flash que hay en el mercado, en el que se hable de las tecnologías que usan, para qué suelen usarse y cuáles son sus características más importantes.

- **Estandar SD (Secure Digital):**
  - **Tecnologías que usa:** Usan un conjunto de tecnologías de almacenamiento, control y transferencia desarrolladas por la **Asociación SD**
  - **Para qué suelen usarse:** Suelen usarse para almacenar y transferir datos de manera externa y portátil en diversos dispositivos electrónicos.
  - **Características importantes:** Las características importantes de una tarjeta SD se dividen en varios aspectos claves como:
    - Su tamaño físico
      - Mide 32 x 24 mm y 2,1 mm de grosor; se usa en cámaras fotográficas y portátiles.
    - Capacidad de almacenamiento
      - **SDSC (Standard Capacity):** Hasta 2 GB (obsoleta actualmente).
      - **SDHC (High Capacity):** De más de 2 GB hasta 32 GB.
      - **SDXC (eXtended Capacity):** De 32 GB hasta 2 TB (ideal para video 4K).
      - **SDUC (Ultra Capacity):** Desde 2 TB hasta 128 TB.
    - Clases de velocidad
      - Como la *Clase 10*, que garantiza al menos 10 MB/s.
      - **UHS Speed Class (símbolo U con un número dentro):** Como *U1* (mínimo 10 MB/s) y *U3* (mínimo 30 MB/s).
      - **Video Speed Class (letra V seguida de un número):** Diseñada para video de alta resolución (*V6, V10, V30, V60 y V90*, donde V30 asegura 30 MB/s y V90 hasta 90 MB/s o más).
    - Rendimiento para aplicaciones
      - **Clase A1 y A2:** Indican el rendimiento en operaciones por segundo (IOPS) para ejecutar aplicaciones directamente desde la tarjeta (muy común en móviles o consolas portátiles como Android). La **A2** ofrece mayor velocidad aleatoria que la A1

- Sistema de archivos
  - **FAT32:** Usado en tarjetas SDHC, pero limita el tamaño máximo de un solo archivo a 4 GB.
  - **exFAT:** Usado en tarjetas SDXC y SDUC, permite manejar archivos de gran tamaño (ideales para grabaciones largas en 4K o 8K).

- **MicroSD:**
  - **Tecnologías que usa:** Usa varias tecnologías combinadas para almacenar datos, comunicarse con los dispositivos y garantizar la seguridad
  - **Para qué suelen usarse:** Suelen usarse para almacenamiento portátil y extraible para guardar y transferir datos en dispositivos electrónicos pequeños
  - **Características importantes:** Las características importantes de una tarjeta Micro SD se dividen en varios aspectos claves como:
    - Su tamaño físico
      - Miden únicamente 15 x 11 x 1 milímetros
      - Sus adaptadores se pueden usar en ranuras de tamaño estándar mediante un adaptador físico, lo que permite compatibilidad con ordenadores o cámaras grandes
    - Capacidad de almacenamiento
      - **microSD / microSDSC:** Almacenan hasta 2 GB.
      - **microSDHC (High Capacity):** Ofrecen desde más de 2 GB hasta 32 GB.
      - **microSDXC (eXtended Capacity):** Van desde los 32 GB hasta los 2 TB.
      - **microSDUC (Ultra Capacity):** Soportan desde 2 TB hasta los 128 TB en las versiones más recientes.
    - Clases de velocidad
      - **Clase numérica tradicional (Clase 2, 4, 6, 10):** Indican la velocidad mínima de escritura secuencial en MB/s (por ejemplo, la Clase 10 garantiza un mínimo de 10 MB/s).
      - **Velocidad UHS (Ultra High Speed):** Marcadas con una "U" (U1 o U3), donde U1 asegura 10 MB/s y U3 asegura 30 MB/s mínimos para flujos de datos más rápidos.
      - **Clase de velocidad de vídeo (V6, V10, V30, V60, V90):** Esencial para grabar vídeo de alta resolución sin cortes; por ejemplo, **V30** o superior es necesaria para vídeo en **4K** y **V90** para grabaciones profesionales en 8K.

- Rendimiento para aplicaciones
  - **Clase A1 y A2:** Miden los IOPS (operaciones de entrada/salida por segundo). Esto determina qué tan bien puede ejecutar o instalar aplicaciones directamente el dispositivo (como en teléfonos Android o consolas portátiles). A2 ofrece un rendimiento aleatorio muy superior a A1.
- Sistema de archivos
- **FAT32**
  - **Uso nativo:** Es el sistema estándar para tarjetas **microSDHC** (de 4 GB a 32 GB).
  - **Compatibilidad:** Es el más universal de todos; funciona sin problemas en prácticamente cualquier sistema operativo, consolas antiguas, radios de coche y móviles viejos.
  - **Gran limitación:** No permite guardar ningún archivo individual que pese **más de 4 GB**. Si intentas meter una película en alta definición de 5 GB, el sistema dará error aunque la tarjeta esté vacía.
- **exFAT**
  - **Uso nativo:** Es el sistema estándar obligatorio para tarjetas **microSDXC** y **microSDUC** (de 64 GB en adelante).
  - **Ventajas:** Elimina la barrera de los 4 GB, permitiendo archivos individuales de tamaño gigantesco (ideal para vídeos en **4K o 8K**). Además, está optimizado específicamente para memorias flash.
  - **Compatibilidad:** Funciona de forma nativa en Windows, macOS, Android modernos, Nintendo Switch y la mayoría de dispositivos actuales.

EJERCICIO 2:

2. Elige una tarjeta gráfica y realiza un documento en el que se expliquen las características más importantes de dicha tarjeta.

La **NVIDIA GeForce GTX 1650** es una tarjeta gráfica de gama básica, adecuada para ordenadores domésticos y para jugar a videojuegos poco exigentes. También permite realizar tareas habituales, como ver vídeos, navegar por Internet y utilizar programas de edición sencillos.

MEMORIA GRÁFICA:

Dispone de 4 GB de memoria dedicada para almacenar texturas, imágenes y otros datos gráficos. Esta capacidad es suficiente para tareas cotidianas y videojuegos poco exigentes.

NÚCLEOS:

Cuenta con 896 núcleos CUDA, encargados de realizar operaciones gráficas en paralelo. Estos núcleos ayudan a procesar imágenes, efectos visuales y gráficos de videojuegos.

FRECUENCIA DE FUNCIONAMIENTO:

Su frecuencia base es de aproximadamente 1485 MHz y puede alcanzar los 1665 MHz en modo Boost en el modelo de referencia. La frecuencia indica la velocidad a la que trabaja el procesador gráfico.

CONSUMO ENERGÉTICO:

Tiene un consumo de referencia de 75 vatios. Algunos modelos pueden funcionar directamente mediante la energía que reciben de la placa base, mientras que otros necesitan un conector de alimentación adicional.

INTERFAZ DE CONEXIÓN (PCI EXPRESS 3.0 X16):

Se conecta a la placa base mediante una ranura PCI Express. Esta conexión permite la comunicación entre la tarjeta gráfica y el resto del ordenador.

RESOLUCIONES Y CONEXIONES:

Admite resoluciones elevadas, según el modelo y la conexión utilizada. Puede incorporar salidas HDMI, DisplayPort o DVI para conectar monitores, aunque estas conexiones varían según el fabricante.

ARQUITECTURA:

Utiliza la arquitectura Turing de NVIDIA, diseñada para mejorar el rendimiento gráfico y la eficiencia energética respecto a generaciones anteriores.

EJERCICIO 3:

3. Elige un microprocesador actual y desarrolla un documento en el que hables de las características más importantes de dicho procesador.

El **Intel Core i5-12400** está pensado para ordenadores de uso general. Su rendimiento permite realizar actividades como estudiar, trabajar con documentos, navegar por Internet, hacer videollamadas, reproducir contenido multimedia y utilizar programas habituales. También puede utilizarse para jugar a videojuegos si se combina con una tarjeta gráfica dedicada adecuada.

NÚCLEOS:

Este microprocesador cuenta con **6 núcleos** para ejecutar instrucciones de programas, con estos núcleos podríamos realizar tareas normales como navegar por internet, trabajar con documentos y usar diferentes aplicaciones con un buen rendimiento.

HILOS:

A su vez cuenta con **12 hilos** para poder organizar y ejecución tareas que realizan los núcleos, gracias a la tecnología de Intel, cada núcleo pude gestionar hasta dos hilos. Esto mejora la capacidad del procesador para trabajar con varias tareas simultáneamente y aprovechar mejor sus recursos.

MEMORIA CACHE:

La memoria caché es una memoria interna muy rápida que almacena datos e instrucciones que el procesador utiliza frecuentemente. El **Intel Core i5-12400** cuenta con **18 MB** de Intel Smart Cache. Esta memoria reduce el tiempo necesario para acceder a la información y ayuda a mejorar la velocidad de ejecución de los programas.

MEMORIA RAM:

Este procesador es compatible con memoria RAM **DDR4 y DDR5**, aunque no se pueden utilizar ambos tipos simultáneamente en una misma placa base convencional. La memoria RAM almacena temporalmente los datos y programas que se están utilizando. La elección entre DDR4 y DDR5 depende de la placa base y permite adaptar el ordenador al presupuesto y a las necesidades del usuario.

GRÁFICOS INTEGRADOS:

El Intel Core i5-12400 incorpora una unidad gráfica integrada llamada **Intel UHD Graphics 730**. Esta permite mostrar imágenes en pantalla y reproducir vídeos sin necesidad de instalar una tarjeta gráfica independiente. Es suficiente para tareas básicas, como navegar por Internet, ver películas y utilizar programas de oficina, aunque su rendimiento es limitado para videojuegos modernos con gráficos exigentes.

CONSUMO ENERGÉTICO:

El procesador tiene una potencia base de **65 vatios (W)**. Este valor representa su potencia de referencia en condiciones específicas de funcionamiento, aunque el consumo real puede variar según la carga de trabajo. Su consumo moderado lo convierte en una opción adecuada para ordenadores domésticos y de oficina, ya que ofrece un buen equilibrio entre rendimiento y eficiencia energética.

SOCKET:

El procesador utiliza el socket **LGA1700**, que es el conector físico que permite instalarlo en la placa base. Para que funcione correctamente, es necesario utilizar una placa base compatible con este socket y con una versión de BIOS adecuada. Este tipo de conexión también se utiliza en otros procesadores Intel de las generaciones 12, 13 y 14, aunque la compatibilidad concreta depende de la placa base.